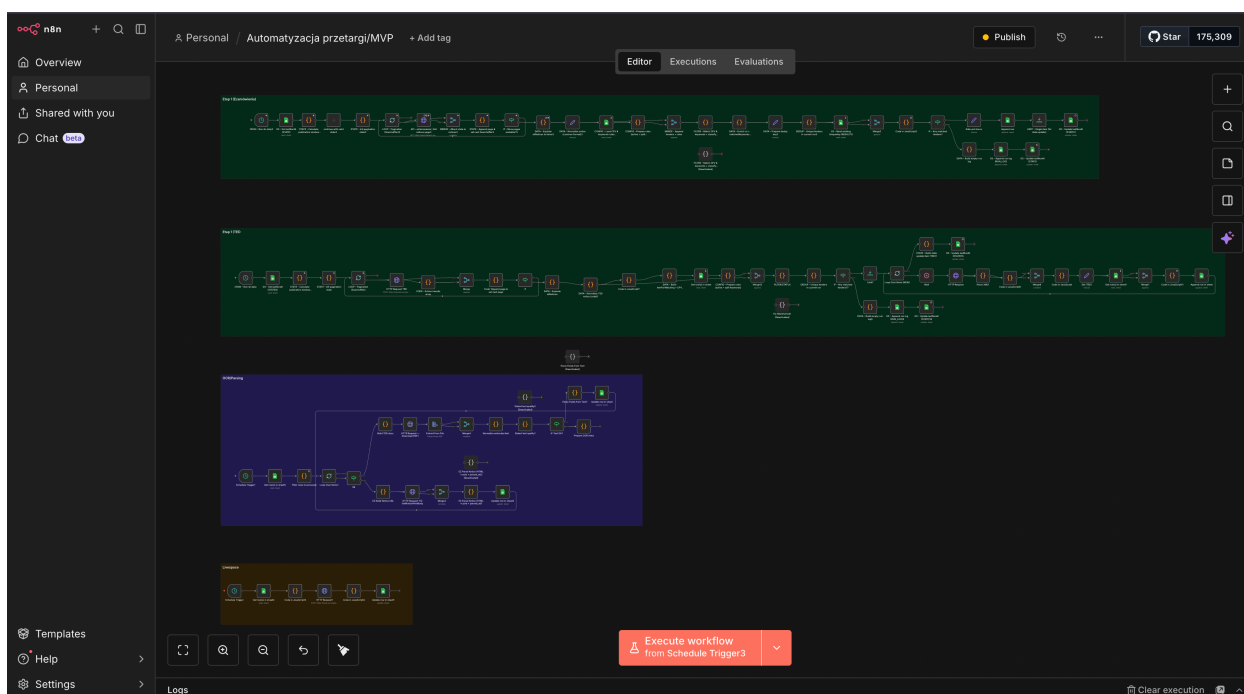
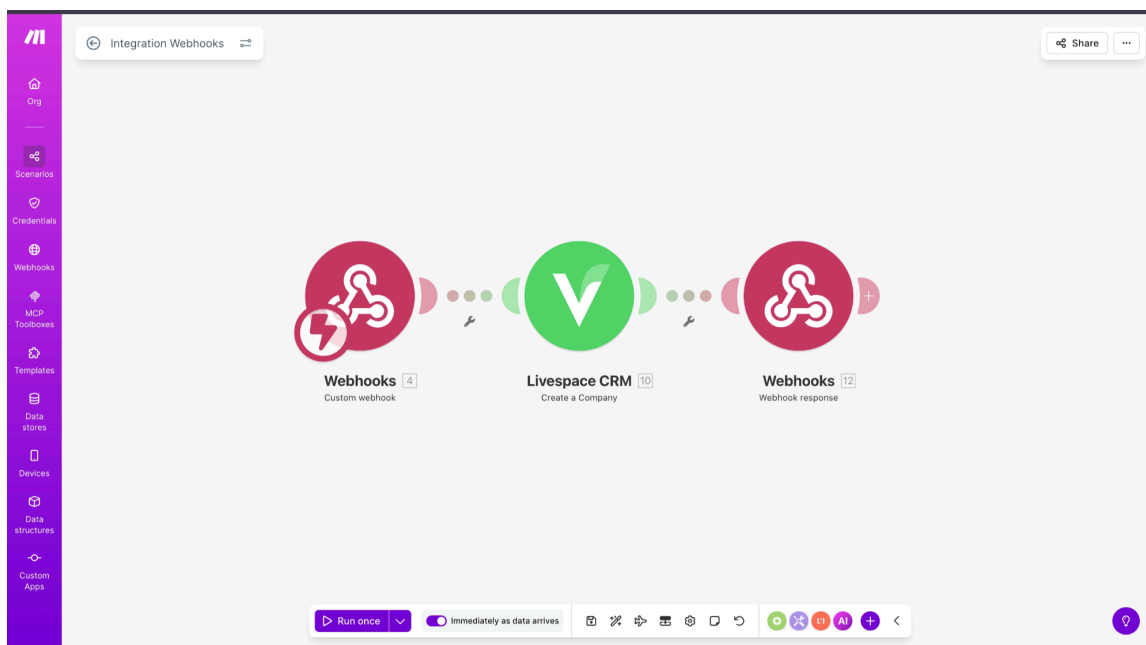


System automatycznego monitorowania i filtracji przetargów publicznych

Image	
Tags	AI Tender Qualification





Zaprojektowałam i wdrożyłam system automatycznej analizy przetargów publicznych w Polsce oraz w Unii Europejskiej, którego celem jest wyszukiwanie przetargów dopasowanych do działalności klienta w obszarze recyklingu elektroodpadów i odpadów przemysłowych.

System automatycznie monitoruje wiele źródeł przetargów, analizuje ich treść i filtruje ogłoszenia na podstawie kodów CPV, słów kluczowych oraz zdefiniowanej logiki biznesowej. Dzięki temu do dalszej analizy trafiają tylko te przetargi, które są rzeczywiście związane z działalnością firmy.

Wybrane przetargi są następnie automatycznie przekazywane do CRM LiveSpace, gdzie zespół sprzedaży może rozpocząć proces przygotowania oferty.

Rozwiązanie zostało zrealizowane w formie zautomatyzowanego workflow w n8n, z integracją Make, Google Sheets oraz API CRM, co pozwoliło na pełną automatyzację procesu od wyszukania przetargu aż do utworzenia leada w systemie sprzedażowym.

Technologie

- n8n
- Make

- JavaScript
 - REST API
 - Web scraping
 - OCR
 - Google Sheets
 - CRM LiveSpace
 - analiza tekstu
-

Architektura systemu

System składa się z kilku warstw automatyzacji:

1. Pobieranie przetargów

Automatyczny monitoring przetargów z:

- eZamówienia
- TED (Tenders Electronic Daily)
- strony BIP instytucji publicznych
- wybrane portale przetargowe

Każde źródło jest analizowane automatycznie, a dane przetargu są pobierane w postaci struktury JSON.

Zbierane są m.in.:

- tytuł przetargu
 - opis zamówienia
 - CPV
 - zamawiający
 - termin składania ofert
 - link do ogłoszenia
-

2. Analiza treści przetargów

System analizuje:

- CPV kody
- tytuł przetargu
- opis zamówienia
- załączniki PDF

Jeżeli przetarg zawiera dokumenty PDF:

- wykonywany jest **OCR** - dane są parsowane i analizowane
-

3. Inteligentna filtracja przetargów

Zastosowałam zaawansowaną logikę filtrowania:

Filtracja obejmuje:

dopasowanie branżowe

- elektroodpady
- ZSEE
- WEEE
- odpady przemysłowe
- recykling
- odzysk surowców
- odzysk metali

Analiza CPV

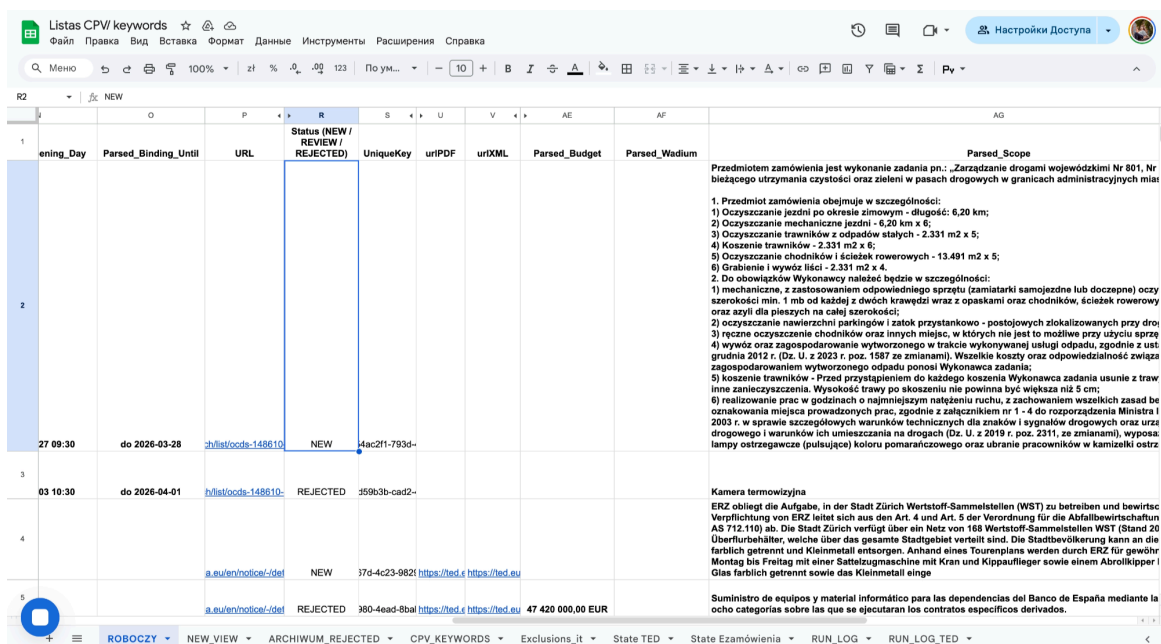
System automatycznie:

- wyklucza przetargi spoza branży
- odrzuca: budownictwo, IT, usługi serwisowe, sprzątanie, usługi medyczne, zamówienia edukacyjne

klasyfikacja przetargów

System nadaje status:

- **NEW** - przetarg pasuje do działalności firmy i powinien zostać przeanalizowany przez użytkownika.
- **REJECTED** - przetarg nie pasuje do działalności firmy, ale jest zapisywany w systemie jako przykład odrzuconego ogłoszenia (np. IT lub inne usługi).
- **SKIP** - przetarg jest całkowicie ignorowany i nie jest zapisywany w tabeli. Dotyczy to kategorii, które z góry wiadomo, że nie są istotne dla klienta.



enig_Day	Parsed_Binding_Until	URL	Status (NEW / REVIEW / REJECTED)	UniqueKey	urlPDF	urlXML	Parsed_Budget	Parsed_Wadium	Parsed_Scope
27 09:30	do 2026-03-28	hlist/ocds-148610	NEW	4ac2f1-793d-					Przedmiot zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 801, Nr bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miast... 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Oczyszczanie jezdni po okresie zimowym - długość: 6,20 km; 2) Oczyszczanie mechaniczne jezdni - 6,20 km x 6; 3) Oczyszczanie trawników z odpadów stałych - 2.331 m2 x 5; 4) Koszenie trawników - 2.331 m2 x 6; 5) Oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych - 13.491 m2 x 5; 6) Grabienie i wywóz liści - 2.331 m2 x 4. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy będzie w szczególności: 1) mechaniczne, z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu (zamiatarki samojezdne lub doczepy) oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych, w których nie jest to możliwe przy użyciu sprzętu; 2) wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w trakcie wykonywania usługi odpadu, zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami). Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność z tytułu zagospodarowania wytworzonego odpadu ponosi Wykonawca zadania; 3) koszenie trawników - Przed przystąpieniem do każdego koszenia Wykonawca zadania usunie z traw inne zanieczyszczenia. Wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być większa niż 5 cm; 4) realizowanie prac w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra I 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 231), ze zmianami), wyposażenie i sprzęt ostrzegawczy (pulsujące) koloru pomarańczowego oraz ubranie pracowników w kamizelki odblaskowe.
03 10:30	do 2026-04-01	hlist/ocds-148610	REJECTED	559b3b-cad2-					Kamera termowizyjna ERZ obliegt die Aufgabe, in der Stadt Zürich Wertstoff-Sammelstellen (WST) zu betreiben und bewirtschaften. Die Verpflichtung von ERZ leitet sich aus den Art. 4 und Art. 5 der Verordnung für die Abfallbewirtschaftung AS 712.110 ab. Die Stadt Zürich verfügt über ein Netz von 168 Wertstoff-Sammelstellen WST (Stand 2020). Überflutbehälter, welche über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die Stadtbevölkerung kann an die farblich getrennt und Kleinmetall entsorgen. Anhand eines Tourenplans werden durch ERZ für gewöhnlich Montag bis Freitag mit einer Sattelzugmaschine mit Kran und Kippaufleger sowie einem Abrollkipper in Glas farblich getrennt sowie das Kleinmetall einge.
		a.eu/en/notice/-id=	NEW	37d-4c23-982f	https://ted.eu	https://ted.eu			Suministro de equipos y material informático para las dependencias del Banco de España mediante la ejecución de los contratos específicos derivados.
		a.eu/en/notice/-id=	REJECTED	380-4e9d-8ba1	https://ted.eu	https://ted.eu	47 420 000.00 EUR		

Automatyzacja workflow

Workflow działa automatycznie:

1. monitoring źródeł przetargów
2. analiza treści
3. filtracja CPV + keywords
4. OCR i Parsing (wyciąganie kluczowych danych)
5. zapis wyników do Google Sheets

6. ręczna kwalifikacja przez użytkownika

7. jeżeli użytkownik ustawi status **START** dla przetargu, system automatycznie tworzy lead w CRM **LiveSpace**

Listas CPV keywords ☆ ★ ☆			
Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка			
Меню ↶ ↷ ↻ ⌂ 100% ▾ 2% 1% 0% 123 По ум... ▾ - 10 + B I T ↵ A ↕ 🗑️ 📄 📁 📅 📆 📇 📈 📉 📊 📋 Σ Pv + ↗			
RZ	NEW		
	AF	AG	AH AK AL AN
		oraz asyli dla pieszych na całej szerokości; o) oczyszczanie nawierzchni parkingów i zatków przystankowo - postojowych zlokalizowanych przy drogach objętych przekazaniem; p) ręczne oczyszczenie chodników oraz innych miejsc , w których nie jest to możliwe przy użyciu sprzętu; q) wywóz oraz zagospodarowanie wytworzonego w frakcie wykonywanej usługi odpadu, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zmianami). Wszelkie koszty oraz odpowiedzialność związane z wywozem i zagospodarowaniem wytworzonego odpadu ponosi Wykonawca zadania; r) koszenie trawników - Przed przystąpieniem do każdego koszenia Wykonawca zadania usunie z trawy kamienie, puszeki, gałęzie i inne zanieczyszczenia. Wysokość trawy po skoszeniu nie powinna być większa niż 5 cm; s) realizowanie prac w godzinach o najmniejszym natężeniu ruchu, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, ewentualnego oznakowania miejsca prowadzonych prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 - 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, ze zmianami), wyposażenie pracującego sprzętu w lampy ostrzegawcze (pulsujące) koloru pomarańczowego oraz ubranie pracowników w kombinezony ostrzegawcze.	przetargi@um.deblin.pl
3		Kamera termowizyjna	zbigniew.szlachetowicz@uwmm.edu.pl
4		ERZ obliegt die Aufgabe, in der Stadt Zürich Wertstoff-Sammelstellen (WST) zu betreiben und bewirtschaften. Die entsprechende Verpflichtung von ERZ leitet sich aus den Art. 4 und Art. 5 der Verordnung für die Abfallbewirtschaftung in der Stadt Zürich (VAZ, AS 712.110) ab. Die Stadt Zürich verfügt über ein Netz von 168 Wertstoff-Sammelstellen WST (Stand 2025) mit Unterflur- und Überflurbehälter, welche über das gesamte Stadtgebiet verteilt sind. Die Stadtbewirtschaftung kann an diesen WST insbesondere Glas farblich getrennt und Kleinmetall entsorgen. Anhand eines Tourenplans werden durch ERZ für gewöhnlich an Werktagen von Montag bis Freitag mit einer Sattelzugmaschine mit Kran und Kippaufleger sowie einem Abrollkipper Fahrzeug von den WST das Glas farblich getrennt sowie das Kleinmetall einge	erz-einkauf@zurich.ch +41444177777
5		Suministro de equipos y material informático para las dependencias del Banco de España mediante la constitución de un SDA con ocho categorías sobre las que se ejecutaran los contratos específicos derivados.	contratacion@bde.es 913385000
6		1.Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu odpadów komunalnych z terenów użytkowanych przez Komendę Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i podległe jednostki województwa podkarpackiego. 2.Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym odchodach zwierzęcych (pszy śmiechu) wytworzonych w systemie selektywym (w podziale na frakcje) w obrębie nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt oraz bezpłatnego udostępnienia kontenerów, pojemnika (pojemników i worków przystosowanych do składowania odpadów komunalnych na rzecz Zamawiającego. 3.Adres miejsca odbioru odpadów komunalnych oraz mieszącej szacowana ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w m 3 stanowi tabelę nr 1 w załączniku nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 4.Predmiot zamówie	zamowienia-publiczne@rz.policja.gov.pl 478212192
7		Dostawa na 70 bop komputeryn konfiguracji, systemu TC A 76.494.25 i ziskaniayta na Byłozhityla. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz szkolenie z obsługi - 1 szt. monitora interaktywnego z komputerem OPS i stojakiem. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do SWZ - będący równocześnie opisem oferowanego sprzętu. 3. Informacje dodatkowe: -Opis oferowanego sprzętu należy złożyć przy ofercie, zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (czyli w dacie składania oferty), gdyż skonkretyzowanie w nim świadczenia, które zostanie spełnione w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, składa się na treść oferty.	a.veselinaova@mod.bj +359 29220645

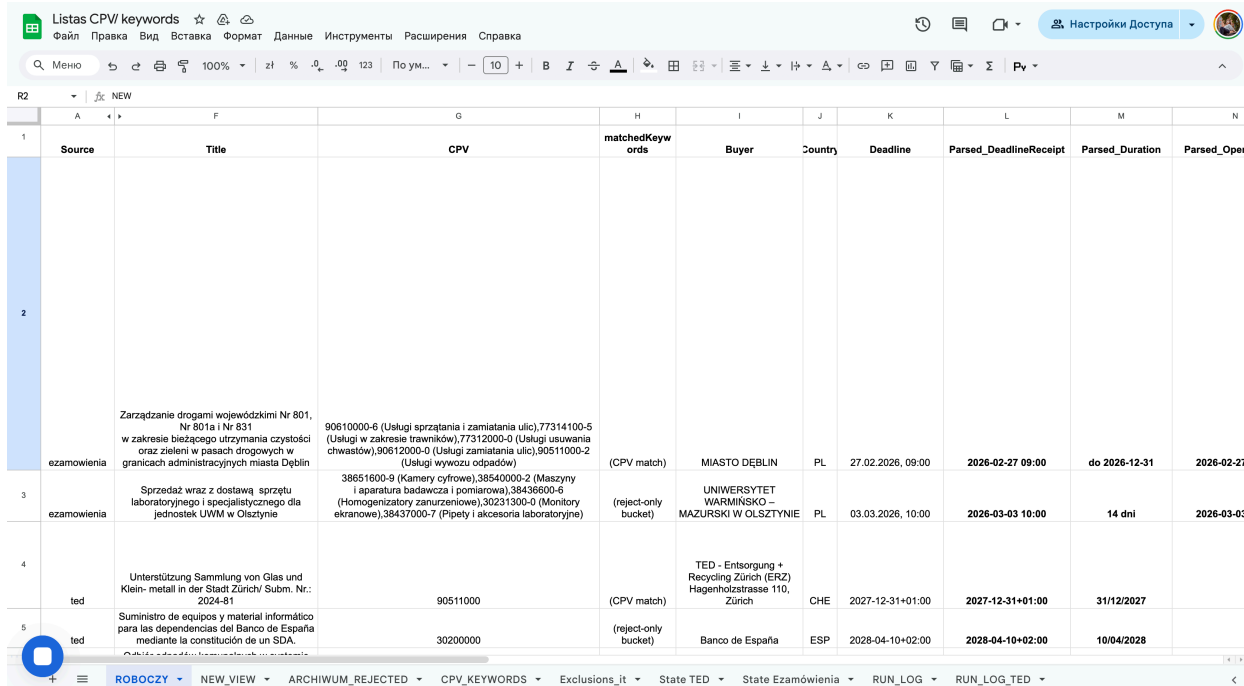
Panel analityczny

Wszystkie przetargi, które przejdą przez filtrację, są zapisywane w **Google Sheets**.

Tabela zawiera m.in.:

- tytuł przetargu
- zamawiającego
- CPV
- termin składania ofert
- źródło przetargu
- status (NEW / REJECTED)
- link do ogłoszenia

Dzięki temu użytkownik ma jedno miejsce, w którym może szybko przejrzeć wszystkie potencjalnie interesujące przetargi.



Source	Title	CPV	matchedKeywords	Buyer	Country	Deadline	Parsed_DeclineReceipt	Parsed_Duration	Parsed_Oper
2	Zarządzanie drogami wojewódzkimi Nr 801, Nr 801a i Nr 831 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Dębina	90610000-6 (Usługi sprzątnięcia i zamykania ulic), 77314100-5 (Usługi w zakresie trawników), 77312000-0 (Usługi usuwania chwastów), 90612000-0 (Usługi zamykania ulic), 90511000-2 (Usługi wywozu odpadów)	(CPV match)	MIASTO DĘBLIN	PL	27.02.2026, 09:00	2026-02-27 09:00	do 2026-12-31	2026-02-27
3	Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznego dla jednostek UWM w Olsztynie	38651600-9 (Kamery cyfrowe), 38540000-2 (Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa), 38436600-6 (Homogenizatory zainstalowane), 30231300-0 (Monitory ekranowe), 38437000-7 (Pipety i akcesoria laboratoryjne)	(reject-only bucket)	UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE	PL	03.03.2026, 10:00	2026-03-03 10:00	14 dni	2026-03-03
4	Unterstützung Sammlung von Glas und Klein-metall in der Stadt Zürich/ Subm. Nr.: 2024-81	90511000	(CPV match)	TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) Hagenholzstrasse 110, Zürich	CHE	2027-12-31+01:00	2027-12-31+01:00	31/12/2027	
5	Suministro de equipos y material informático para las dependencias del Banco de España mediante la constitución de un SDA	30200000	(reject-only bucket)	Banco de España	ESP	2028-04-10+02:00	2028-04-10+02:00	10/04/2028	

Integracje systemu

System integruje:

1. n8n - silnik automatyzacji
2. Make - integracja z CRM
3. Google Sheets - panel analityczny przetargów
4. LiveSpace CRM - zarządzanie leadami sprzedażowymi

Główne funkcje systemu

- ✓ automatyczne wyszukiwanie przetargów
- ✓ analiza CPV i słów kluczowych

- ✓ OCR i Parsing
 - ✓ deduplikacja przetargów
 - ✓ klasyfikacja przetargów (NEW / REJECTED)
 - ✓ integracja z CRM
 - ✓ workflow sprzedażowy
-

Efekt biznesowy

Przed wdrożeniem systemu klient wyszukiwał przetargi ręcznie. Proces polegał na regularnym przeglądaniu wielu portali (np. eZamówienia, TED oraz stron BIP różnych instytucji), otwieraniu każdego ogłoszenia i sprawdzaniu, czy jego zakres odpowiada działalności firmy.

W praktyce oznaczało to przeglądanie **dziesiątek, a czasem setek przetargów tygodniowo**, z których tylko niewielka część była faktycznie związana z branżą klienta (recykling elektroodpadów i odpadów przemysłowych).

Największym problemem był **czas poświęcany na analizę niepasujących ogłoszeń** – wiele przetargów dotyczyło np.:

- budownictwa,
- usług IT,
- utrzymania infrastruktury,
- sprzątnia,
- usług medycznych lub edukacyjnych.

W praktyce oznaczało to, że pracownicy firmy spędzali dużo czasu na filtrowaniu informacji, zanim znaleźli przetargi, które faktycznie mogły być interesujące biznesowo.

Najważniejsze korzyści dla klienta

Wdrożenie systemu przyniosło kilka konkretnych korzyści:

1. Oszczędność czasu

Automatyczna filtracja znacząco ograniczyła konieczność ręcznego przeglądania ogłoszeń.

Zespół może skupić się na analizie tylko tych przetargów, które mają sens biznesowy.

2. Lepsze dopasowanie przetargów

Dzięki zastosowaniu logiki CPV i słów kluczowych system skupia się na przetargach związanych z:

- elektroodpadami (ZSEE / WEEE),
- odpadami przemysłowymi,
- recyklingiem,
- odzyskiem surowców.

3. Uporządkowany proces pracy

Wszystkie przetargi są automatycznie zapisywane w jednej tabeli analitycznej, a te wybrane przez użytkownika trafiają bezpośrednio do CRM.

4. Automatyzacja procesu sprzedaży

Przetargi oznaczone jako interesujące automatycznie tworzą leady w CRM, co upraszcza dalszą pracę zespołu sprzedaży.

Listas CPV/ keywords ☆ ⓘ

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка

100% 123 По ум... 10 B I A

CPV_code

	A	B	C	D	E	F	G
	CPV_code	CPV_name	Keywords_PL	Keywords_EN	Category	Priority	Active
1							
2	90500000-2	Usługi związane z odpadami	elektroodpady, elektrośmieci, odpady elektroniczne	WEEE, electronic waste, e-waste	ZSEE	High	True
3	90510000-5	Usuwanie i obróbka odpadów	utilizacja elektroodpadów	waste disposal, waste treatment	elektroodpady	High	True
4	90520000-8	Usługi w zakresie odpadów niebezpiecznych	zużyty sprzęt elektryczny, odpady elektroniczne	electronic waste	elektroodpady	Medium	True
5	90511000-2	Usługi zbierania odpadów	zbiórka elektroodpadów, odbiór elektroodpadów	collection of electronic waste	ZSEE	Medium	True
6	90512000-9	Usługi transportu odpadów	transport elektroodpadów, sprzęt elektroniczny	transport of electronic waste	elektroodpady	High	True
7	90513000-6	Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów	utilizacja elektroodpadów, odpady elektroniczne	disposal of electronic equipment	ZSEE	Medium	True
8	90514000-3	Recykling odpadów	recykling elektroodpadów, sprzęt elektroniczny	recycling electronic equipment	sprzęt IT	High	True
9	90513200-8	Usługi wywozu odpadów przemysłowych	odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny	industrial waste collection	odpady wielkogabarytowe	Medium	True
10	90532000-8	Usługi unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych	odpady radioaktywne, odpady promieniotwórcze	radioactive waste, nuclear waste	odpady specjalne	High	False
11			recykling, recykling odpadów, przetwarzanie odpadów, przetwórstwo odpadów, odzysk materiałowy, odzysk surowców, surowce wtórne, materiały z recyklingu, ponowne wykorzystanie, sortowanie odpadów, separacja odpadów, instalacja recyklingu, zakład recyklingu, centrum recyklingu, recykling tworzyw sztucznych, recykling papieru, recykling szkła, recykling metali, recykling opakowań, przygotowanie do ponownego użycia, recykling materiałowy	recycling, waste recycling, waste processing, material recovery, resource recovery, secondary materials, recycled materials, reuse, waste sorting, waste separation, recycling facility, recycling plant, recycling center, plastic recycling, paper recycling, glass recycling, metal recycling, packaging recycling, preparation for reuse, material recycling			
12	90514000-3	Usługi recyklingu odpadów	recykling, recykling odpadów, przetwarzanie odpadów, przetwórstwo odpadów, odzysk materiałowy, odzysk surowców, surowce wtórne, materiały z recyklingu, ponowne wykorzystanie, sortowanie odpadów, separacja odpadów, instalacja recyklingu, zakład recyklingu, centrum recyklingu, recykling tworzyw sztucznych, recykling papieru, recykling szkła, recykling metali, recykling opakowań, przygotowanie do ponownego użycia, recykling materiałowy	recycling, waste recycling, waste processing, material recovery, resource recovery, secondary materials, recycled materials, reuse, waste sorting, waste separation, recycling facility, recycling plant, recycling center, plastic recycling, paper recycling, glass recycling, metal recycling, packaging recycling, preparation for reuse, material recycling	recykling	High	True
13	302	Sprzęt komputerowy	sprzęt komputerowy, komputery, laptopy, serwery, macierze, storage, przełączniki, routery	servers, storage, network equipment, switches, routers, computers	sprzęt IT	Hardware / infrastructure	True
14	31710000-6	Sprzęt elektroniczny			sprzęt IT	IT	True
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							

ROBOCZY NEW_VIEW ARCHIWUM_REJECTED CPV_KEYWORDS Exclusions_it State TED State Egzamowania RUN_LOG RUN_LOG_TED

Przykładowe CPV i keywords

Listas CPV/ keywords ☆ ⓘ

Файл Правка Вид Вставка Формат Данные Инструменты Расширения Справка

100% 123 По ум... 10 B I A

key

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	key	value													
1															
2	lastRunAL_TED	2026-02-21T08:00:03.006+01:00													
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
29															
30															
31															
32															
33															
34															

ROBOCZY NEW_VIEW ARCHIWUM_REJECTED CPV_KEYWORDS Exclusions_it State TED State Egzamowania RUN_LOG RUN_LOG_TED

Zapisywanie daty i godziny uruchomienia automatyzacji

